

# Configuração da máquina dos laboratórios do bloco 1 da UFC

Total de máquinas por laboratório: 30

Processador: i7-2600 x8

Memória: 4 GB RAM

Armazenamento: 500 GB

Sistema operacional: Linux Ubuntu

Quantos laboratórios existem no bloco: 4

## Serviço utilizado na AWS

Amazon Workspaces: é um serviço de hospedagem de desktops na nuvem, com sistemas Linux ou Windows e escalabilidade permitida com base na disponibilidade 24/7 mensal ou um total de horas especificado.

## Região

Leste dos EUA (N. da Virgínia) **us-east-1**

## Estimativa para uma única máquina

SO: Linux Ubuntu

Pacote: Standard (2 vCPU, 4GB RAM)

Volume raíz: 175 GB

Volume do usuário: 100 GB

Como o volume raíz máximo de armazenamento é 175 GB, será adicionar o valor de 325 GB no armazenamento adicional, para simular exatamente os 500 GB que a unidade de máquina dispõe no laboratório físico.

Armazenamento adicional: 325 GB

Faturamento: mensal (730 horas limites)

Valor mensal: **74.50 USD** (42 USD da instância + 32.50 USD do custo adicional de armazenamento)

## Estimativa para um laboratório inteiro

Com 30 WorkSpaces possuindo a mesma especificação de um único desktop calculado acima, o valor mensal salta para **2.235,00 USD** = 1.260,00 das 30 instâncias + 975 USD de armazenamento adicional (325 GB x 0,10 USD x 30 instâncias)

## Estimativa para um bloco didático inteiro

Como o bloco possui 4 laboratórios, basta multiplicar o número de instâncias por 4. 30 x 4 = 120.

Custo mensal: **8.940,00 USD**

Sendo 5.040,00 USD para as instâncias e 3.900,00 USD para o armazenamento adicional (325 GB x 0,10 USD x 120 instâncias).

## Estimativa para um laboratório de Computação gráfica

Sistema operacional: Linux Ubuntu

Pacote: Graphics.g4dn (4 vCPU, 16GB RAM, 1 GPU - 16 GB Video Memory)

Volume raiz: 100 GB

Volume do usuário: 100 GB

Volume adicional: 400 GB (100 GB da instância - 500 GB do valor base de um computador físico).

Custo mensal: **17.250,00 USD**

Sendo 16.050 USD para as 30 instâncias e 1.200 USD para armazenamento adicional (400GB x 0,10 USD x 30 instâncias).

| Instâncias | SO     | Pacote                     | Volume raiz | Volume do usuário | Armazenamento adicional | Valor mensal (USD) |
|------------|--------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1          | Ubuntu | Standard (2 vCPU, 4GB RAM) | 175GB       | 100GB             | 325GB                   | 74.50              |
| 30         | Ubuntu | Standard (2 vCPU, 4GB RAM) | 175GB       | 100GB             | 325GB                   | 2.235,00           |

|     |        |                                                                                    |        |        |       |           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------|
| 120 | Ubuntu | Standard<br>(2 vCPU,<br>4GB RAM)                                                   | 175GB  | 100GB  | 325GB | 8.940,00  |
| 1   | Ubuntu | Graphics.g<br>4dn (4<br>vCPU,<br>16GB<br>RAM, 1<br>GPU - 16<br>GB Video<br>Memory) | 100 GB | 100 GB | 400GB | 17.250,00 |

# Estimativa usando Google Cloud Compute Engine

| Instâncias | SO                                                                    | Pacote                                                                                              | Volume raíz | Volume do usuário | Armazenamento adicional | Valor mensal (USD) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1          | Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License) | Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2<br><br>2 vCPUs, 4 GB RAM | 500 GB      | 500 GB            | -                       | 95,87              |
| 30         | Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License) | Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2<br><br>2 vCPUs, 4 GB RAM | 500 GB      | 500 GB            | -                       | 2.876,23/          |
| 120        | Free: Debian, CentOS, CoreOS, Ubuntu or BYOL (Bring Your Own License) | Machine Family - General Purpose, Series - N4, Machine type - n4-highcpu-2<br><br>2 vCPUs, 4 GB RAM | 500 GB      | 500 GB            | -                       | 11.504,90          |

# Resumo

Apesar de ambos os sistemas serem parecidos, o valor da AWS na região us-east-1 é relativamente mais econômico em comparação ao seu serviço equivalente no Google Cloud. Entretanto, deve-se considerar que talvez existam regiões mais baratas no Google Cloud, bem como também devem existir regiões mais caras do que a us-east-1 da AWS.